

פירוק גורם $x^2 + y^2 = c x^2 + 1$ $7.5.14$ $x^2 + y^2 = 1$

$$c x^2 = x^2 + y^2 - 1 \quad \leftarrow \quad x^2 + y^2 = c x^2 + 1 \quad 1.10.$$

$$2x + 2y y' = 2c x$$

$$2x^2 + 2x y y' = 2(c x^2) = 2(x^2 + y^2 - 1) \quad x \neq 0 \quad \text{נכניס}$$

$$x^2 + x y y' = x^2 + y^2 - 1$$

$$y' = \frac{y^2 - 1}{x y}$$

נרשום $y' = \frac{y^2 - 1}{x y}$ המשוואה הומוגנית

$$-\frac{1}{y'} = \frac{y^2 - 1}{x y}$$

$$y' = -\frac{x y}{y^2 - 1}$$

$$\frac{y}{y^2 - 1} = 0 \Rightarrow y = 0 \quad \text{סימטריה}$$

$$\int \frac{y^2 - 1}{y} dy = \int y - \frac{1}{y} dy = \frac{y^2}{2} - \ln|y|$$

$$\int -x dx = -\frac{x^2}{2}$$

$$\frac{y^2}{2} - \ln|y| = -\frac{x^2}{2} + c$$

$$y = 0$$

$$x^2 + y^2 - \ln y^2 = c$$

$$y' + xy = x y^{-3}$$

המשוואה היא מסוג $\alpha = -3$ או $\beta = 1$

$$y^3 y' + x y^4 = x$$

$$z = y^4$$

$$z' = 4y^3 y'$$

$$z'/4 = y^3 y'$$

$$z'/4 + xz = x$$

$$z' + 4xz = 4x$$

$$\mu(x) = \exp\left(\int 4x dx\right) = e^{2x^2}$$

$$e^{2x^2} z' + 4x e^{2x^2} z = 4x e^{2x^2}$$

$$(e^{2x^2} z)' = 4x e^{2x^2}$$

$$e^{2x^2} z = e^{2x^2} + C$$

$$z = C e^{-2x^2} + 1$$

$$z = y^4 \Rightarrow y = \pm z^{1/4}$$

$$y = \pm (C e^{-2x^2} + 1)^{1/4}$$

$$(2x - y^3/x^2) dx + (2y^2/x - x^2/y) dy = 0 \quad .2$$

$$P'_y = (2x - y^3/x^2)'_y = -3y^2/x^2 \quad Q'_x = (2y^2/x - x^2/y)'_x = -2y^2/x^2 - 2x/y$$

$$\frac{Q'_x - P'_y}{P} = \frac{(-2y^2/x^2 - 2x/y + 3y^2/x^2)}{2x - y^3/x^2} = \frac{y^2/x^2 - 2x/y}{(2x^3 - y^3)/x^2} =$$

$$= \left(\frac{y^3 - 2x^3}{x^2 y} \right) / \left(\frac{2x^3 - y^3}{x^2} \right) = -\frac{1}{y} \Rightarrow \mu(y) = e^{\int -1/y dy} = e^{-\ln|y|} = \frac{1}{|y|}$$

$$(2x/y - y^2/x^2) dx + (2y^2/x - x^2/y^2) dy = 0$$

$$(2x/y - y^2/x^2)'_y = -2x/y^2 - 2y/x^2 \quad (2y^2/x - x^2/y^2)'_x = -2y/x^2 - 2x/y^2$$

$$F = \int (2x/y - y^2/x^2) dx = x^2/y + y^2/x + g(y)$$

$$F = \int (2y^2/x - x^2/y^2) dy = y^2/x + x^2/y + h(x)$$

$$x^2/y + y^2/x + g(y) = y^2/x + x^2/y + h(x) \Rightarrow g(y) = h(x) = C$$

$$F(x, y) = y^2/x + x^2/y + C$$

$$y^2/x + x^2/y = C$$

הסתכלו על המשוואה הזו

כיוון $y \neq 0$ נחלק את המשוואה ב- y ונקבל $y + \frac{x^2}{y^2} = \frac{C}{y}$. נגדיר $u = \frac{x}{y}$ ונקבל $y + u^2 = \frac{C}{y}$. נכפול את המשוואה ב- y ונקבל $y^2 + u^2 y = C$. נגדיר $v = y^2$ ונקבל $v + u^2 \sqrt{v} = C$. נגדיר $w = \sqrt{v}$ ונקבל $w^2 + u^2 w = C$. נגדיר $z = w + u^2 w$ ונקבל $z = C$. נגדיר $z = w + u^2 w$ ונקבל $z = C$. נגדיר $z = w + u^2 w$ ונקבל $z = C$.

$$y' = \frac{2xy + 3y^2}{x^2 + 2xy} = \frac{2y/x + 3y^2/x^2}{1 + 2y/x}$$

.10.3

$$v = y/x \quad y = xv$$

$$\frac{2v + 3v^2}{1 + 2v} = y' = v + xv'$$

$$xv' = \frac{2v + 3v^2}{1 + 2v} \Rightarrow v' = \frac{v^2 + v}{1 + 2v}$$

$$p'' \cap \delta(2) \cap 0 \quad v \equiv 0, -1 \quad \Leftarrow v^2 + v = 0$$

$$p'' \cap \delta(1) \cap 0 \quad y \equiv 0 \quad y \equiv -x$$

$$\int \frac{1+2v}{v^2+v} dv = \ln|v^2+v| \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x|$$

$$\ln|v^2+v| = \ln|x| + C$$

$$|v^2+v| = |x| e^C$$

$$v^2+v = \pm e^C x = C_1 x \quad C_1 \neq 0$$

$$v^2+v + Cx = 0 \quad C \neq 0$$

$$v_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4Cx}}{2} \quad C \neq 0$$

$$v = \frac{-1 \pm 1}{2} = 0 \quad \text{נשקף } C=0 \text{ כי דבור נקט}$$

$$v = \frac{-1 \pm \sqrt{1+Cx}}{2} \quad \text{מחלקה מוזמנת עתה נקט ונסה}$$

$$y/x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+Cx}}{2}$$

$$y = \frac{-x \pm x\sqrt{1+Cx}}{2}$$

$$. C=0 \text{ דבור נקט } y \equiv 0, y \equiv -x$$

אם $y=0$, $y=-x$

$$g(x) = \frac{-0 \pm 0 \cdot \sqrt{\dots}}{2} = 0$$

אם $y=0$, $y=-x$

$$g' = 2x \sin\left(\frac{\pi y}{2(x^2+8)}\right)$$

$$f(x, y) = 2x \sin\left(\frac{\pi y}{2(x^2+8)}\right)$$

$$f'_y(x, y) = 2x \cos\left(\frac{\pi y}{2(x^2+8)}\right) \cdot \left(\frac{\pi}{2(x^2+8)}\right)$$

הפונקציה $g_1(x) = 0$ היא פונקציה קבועה. נגזרתה היא 0.

$$0 = g'_1(x) = 2x \sin 0 = 0$$

אם $y=0$, $y=-x$

$$2x = g'_2(x) = 2x \sin\left(\frac{\pi(x^2+8)}{2(x^2+8)}\right) = 2x \sin \frac{\pi}{2} = 2x$$

הפונקציה $g(x)$ היא פונקציה קבועה.

$$0 = g_1(8) < g(8) = 11 < g_2(8) = 72$$

$$0 < g(x) < g_2(x) = x^2+8$$

הפונקציה $g(x)$ היא פונקציה קבועה.